

دليل مواصفات وتصميم نظام شركة عباد للنقل

وثيقة التحول الرقمي من ملفات إكسيل إلى تطبيق ويب سحابي متكامل

1. نظرة عامة والهدف من المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحويل عملية إدارة الرحلات والشحنات في شركة عباد للنقل من الاعتماد على ملفات الإكسيل التقليدية إلى تطبيق ويب احترافي وقاعدة بيانات مركزية.

الأهداف الرئيسية:

- توليد "وصل التسليم" (Bon de Livraison) تلقائياً بمجرد إدخال اسم الزبون والتاريخ.
- تجميع كافة الرحلات والطلبات الخاصة بالزبون في ذلك اليوم حتى مع اختلال/تعدد الشاحنات والمركبات المستعملة.
- إضافة وحدة جديدة بالكامل غير متوفرة في الإكسيل السابق: وحدة الفواتير الرسمية (Facturation).
- تسريع وتيرة العمل ومنع الأخطاء البشرية والحفاظ على أرشفة آمنة للبيانات.

2. المكونات والوحدات الأساسية للنظام المقترح

الوحدة (Module)	الوظائف والمهام الرئيسية	الفوائد التشغيلية
1. لوحة التحكم (Dashboard)	عرض إحصائيات يومية: عدد الطلبات، إجمالي الرحلات، عدد الزبائن النشطين، ومجموع الفواتير.	متابعة فورية لنشاط الشركة بلمحة واحدة.
2. إدارة الزبائن والمركبات	سجل شامل للزبائن (بيانات الاتصال، ICE، IF) وسجل المركبات (أرقام الشاحنات، أنواعها، السائقون).	منع التكرار وتسهيل الربط التلقائي في الشحنات.
3. تسجيل الطلبات اليومية	إدخال الشحنة (التاريخ، الزبون، المركبة، نوع البضاعة، الكمية، مسار النقل).	تسجيل مرّن وسريع للعمليات اليومية.
4. وحدة وصلات التسليم	توليد وصل تسليم أوتوماتيكي بدلالة (التاريخ + الزبون) وتجميع كليات الطلبات.	استغناء تام عن التجميع اليدوي بالإكسيل وطباعة فورية.
5. وحدة الفواتير الرسمية	إنشاء فواتير رسمية قانونية (HT, TVA, TTC) مع إمكانية تحويل وصلات التسليم إلى فاتورة.	التوافق مع المعايير المحاسبية والضريبية.

3. هيكلية قاعدة البيانات (Database Schema)

لتطبيق آلية التجميع التلقائي لوصل التسليم وإصدار الفواتير، يُوصى بهيكلية البيانات التالية:

- **جدول الزبائن (Clients):** يتضمن المعرف (`id`), الاسم الكامل, رقم الهاتف, العنوان, ICE, السجل التجاري IF, المعرف الضريبي RC.
- **جدول المركبات والسائقين (Vehicles & Drivers):** يتضمن رقم اللوحة, نوع الشاحنة, واسم السائق المسؤول.
- **جدول الرحلات والطلبات (Trips & Orders):** يحتوي على (التاريخ, معرف الزبون, معرف المركبة, نوع البضاعة, الكمية, نقطة الانطلاق, نقطة الوصول).
- **جدول وصولات التسليم (Delivery Notes):** يُنشأ تلقائياً برقم مسلسل ويضم قائمة طلبات اليوم المحدد للزبون.
- **جدول الفواتير الرسمية (Invoices):** يتضمن رقم الفاتورة, تاريخ الإصدار, الصافي قبل الضريبة (HT), نسبة الضريبة (TVA), والمبلغ الإجمالي (TTC).

4. آلية العمل الأوتوماتيكية لوصل التسليم (Delivery Note Auto-Generation)

1. يقوم المستخدم باختيار تاريخ اليوم واختيار اسم الزبون من القائمة المنسدلة.
2. يقوم النظام بتشغيل استعلام أوتوماتيكي لجلب جميع الشحنات المسجلة في هذا التاريخ لهذا الزبون.
3. يتم تجميع كافة الطلبات بغض النظر عن اختلاف الشاحنات (مثلاً: 3 رحلات بالشاحنة A, ورحلتان بالشاحنة B). (تظهر كلها في وصل واحد مكون من 5 بنود -> B).
4. يظهر وصل التسليم بشكله النهائي الجاهز للطباعة مباشرة أو للتحميل بصيغة PDF.

5. وحدة الفواتير الرسمية (Official Invoices Architecture)

سيتم تضمين قسم الفواتير الرسمية المعايير المالية والتنظيمية التالية:

- **ربط الفاتورة بكتلة من وصولات التسليم:** إمكانية دمج أكثر من وصل تسليم في فاتورة شهرية أو أسبوعية واحدة.
- **حساب الضرائب التلقائي:**
 - المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة (HT - Hors Taxe).
 - ضريبة القيمة المضافة (14% TVA أو 20% حسب قطاع النقل).
 - المبلغ الإجمالي شامل كل الضرائب (TTC - Toutes Taxes Comprises).
- **التفاصيل القانونية:** طباعة الرقم الضريبي IF, السجل التجاري RC, والتعريف الموحد للمقاول ICE على كل فاتورة رسمية.

6. التقنيات البرمجية الموصى بها (Recommended Tech Stack)

المكون	التقنية الموصى بها	السبب
الواجهة الخلفية (Backend)	Python (Django / FastAPI) أو Node.js	سرعة في معالجة الاستعلامات وأمان مرتفع للبيانات.
الواجهة الأمامية (Frontend)	React.js / HTML5 + Tailwind CSS	تجاوب كامل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وتجربة مستخدم سلسة.
قاعدة البيانات (Database)	PostgreSQL / MySQL	قواعد بيانات علائقية سريعة ومثالية لتجميع البيانات المترابطة.
طباعة المستندات (PDF Engine)	WeasyPrint / Puppeteer	توليد ملفات PDF عالية الجودة مطابقة للتصاميم الرسمية.

وثيقة استشارية أُعدت لشركة عباد للنقل • دعم التحول الرقمي وتطوير تطبيقات إدارة النقل واللوجستك